

文件编号：ITSS-06-02-07

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目信息安全管理报告

编制人：耿宁 编制时间：2026.04.30

审核人：常海霞 审核时间：2026.04.30

批准人：尹兆铨 审批时间：2026.04.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 4. 30	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目信息安全管理报告 1

1. 报告摘要 4

2. 安全治理与组织效能 4

3. 各领域安全措施实施成果 4

 3.1. 物理与环境安全 4

 3.2. 网络安全 5

 3.3. 系统与应用安全 5

 3.4. 数据安全 5

 3.5. 供应链与知识产权安全 5

4. 风险评估与动态管理 6

5. 安全事件与应急响应 6

6. 符合性审计与验收准备 6

7. 总结与运维期安全过渡计划 7

 7.1. 总体评价 7

 7.2. 后续重点工作（运维服务期）： 7

1. 报告摘要

本报告全面总结“天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目”自2025年7月启动至2026年4月底，为期十个月的信息安全管理工作。项目组严格遵循既定《信息安全管理计划》及合同相关条款，系统性地构建并持续优化了项目信息安全体系。截至报告期末，项目已顺利完成系统部署、集成测试及初步试运行，所有关键安全控制措施均已落地并验证有效，未发生任何重大信息安全事件，全面满足项目验收的安全前提条件，并为即将开始的三年运维服务期奠定了坚实的安全运维基础。

2. 安全治理与组织效能

项目建立了高效、权责清晰的安全管理组织，并随项目阶段动态调整重心

角色	履行情况总结（截至2026年4月）
运维项目经理	全程主持安全战略，组织召开季度安全评审会2次，月度安全检查8次，成功协调处理所有跨部门安全问题，确保安全与项目进度同步。
运维工程师	完成了从架构设计、实施加固到最终渗透测试的全周期技术安全保障。累计输出安全配置文档12份，漏洞修复报告5份，是技术防线的核心力量。
现场实施人员	在设备安装、线缆铺设、机房建设等高峰期，严格落实物理安全管控，实现了施工期间“零物理安全事故、零设备遗失”的目标。
甲方安全对接人	深度参与了安全方案评审、中期安全检查（10月）及验收前安全审计（12月），提供了关键的业务安全需求输入，协作顺畅。
全体项目成员	安全意识已融入日常工作习惯，累计开展专项安全培训3次，保密协议签署率与考核通过率均达100%。

3. 各领域安全措施实施成果

3.1. 物理与环境安全

资产全流程可控：对合同清单中所有硬件设备建立了完整的资产台账，实现了从入库、领用、安装到最终位置的全程跟踪。

核心区域安全就绪：数据中心、网络机房及主要设备间已按照设计完成标准化建设，配备了永久的门禁、监控、消防及环境控制系统，符合国家相关标准。

3.2. 网络安全

安全架构稳定运行：基于VLAN、防火墙策略及访问控制列表构建的“分区隔离、纵深防御”网络架构已稳定运行超过四个月。关键网络设备配置均已备份并归档。

高级威胁防护引入：在试运行阶段，于网络边界部署了入侵防御系统（IPS），并对核心交换机的安全策略进行了优化，增强了对新型网络攻击的检测与防御能力。

3.3. 系统与应用安全

安全基线全面固化：所有服务器、操作系统、数据库及业务应用均已完成安全加固，并形成标准化配置手册。

深度安全测试通过：于2025年9月委托第三方独立机构进行了渗透测试与源代码安全审计（针对定制开发部分）。发现的1个中低风险漏洞均在10月中旬前完成修复，并提交了详细的《安全测试与修复报告》，满足合同及验收要求。

3.4. 数据安全

数据治理框架建立：与甲方共同完成了项目数据资产的分类分级，明确了“导航数据”、“视频人脸数据”等为敏感数据，并制定了相应的加密、脱敏和访问审批流程。

全生命周期保护落地：敏感数据在传输（TLS）、存储（数据库加密）及备份（加密备份）环节均实现了加密保护。建立了完整的备份与恢复演练记录，RTO与RPO目标得到验证。

3.5. 供应链与知识产权安全

合规性保障：确保所有采购的软硬件产品来源合法，提供了必要的授权证书与合规证明，履行了合同第9条责任。

知识产权明晰：严格遵循合同规定，本项目产生的所有开发成果知识产权已按约定归属甲方。我方使用的自有或第三方知识产权均已披露，无潜在纠纷。

4. 风险评估与动态管理

风险演进跟踪：项目初期识别的5项高风险已全部通过工程与管理措施降至“低”或“可接受”级别。随着系统上线，新增了“业务逻辑漏洞”和“供应链软件漏洞”两项中风险，并已纳入常态化监控。

定期评估机制：建立了季度风险评估机制，分别在2025年9月和2025年12月进行了两次正式评估，确保风险管理与项目实际进展同步。

5. 安全事件与应急响应

报告期内，共记录并处置安全相关事件与告警15起，其中：

14起为网络扫描、误报等低威胁事件，均通过自动化监控系统发现并处置。

1起为试运行期间发生的可疑暴力破解攻击尝试，被IPS成功阻断，未造成影响。该事件触发了完整的应急响应流程，并进行了事后溯源分析，提升了系统账号策略强度。

上述事件处理证实了项目安全监测与响应体系的有效性，并为运维期积累了宝贵经验。

6. 符合性审计与验收准备

内部审计：严格执行月度检查，共发现并闭环整改问题32项，形成检查记录8份。

甲方协同审计：于2026年4月下旬，积极配合甲方完成了验收前的专项安全审计。审计范围覆盖管理、技术、数据各层面，审计结论表明项目信息安全建设符合合同及管理计划要求，具备验收条件。

文档交付物就绪：已整理并准备好全套安全交付文档，包括但不限于：《安全架构设计文档》、《系统安全配置清单》、《渗透测试报告》、《应急响应预案》、《安全培训记录》等，可供最终项目验收时提交。

7. 总结与运维期安全过渡计划

7.1. 总体评价

本项目信息安全管理实现了从“规划建设”到“稳定运行”的平稳过渡，建立了一套贴合港口引航业务特点、有效可控的安全防护体系，完全达到了项目初期设定的安全目标，并满足了国家法律法规及合同的强制性要求。

7.2. 后续重点工作（运维服务期）：

根据合同规定，项目将进入为期三年的质量保证与运维服务期。信息安全工作的重心将实现以下转移：

从“项目制”转向“服务化”：制定《运维期信息安全管理规程》，将现有安全控制措施纳入日常运维流程。

持续监控与改进：利用已部署的安全工具进行7x24小时安全监控，定期（每半年）进行安全评估与渗透测试。

事件响应常态化：将项目期验证有效的应急响应预案固化，并定期对甲方运维团队进行培训与联合演练。

知识转移：向甲方指定的运维人员全面移交安全配置文档、管理权限和运维技能，确保安全运维能力的平稳传承。